Departamento de Electrónica
Universidad de Alcalá

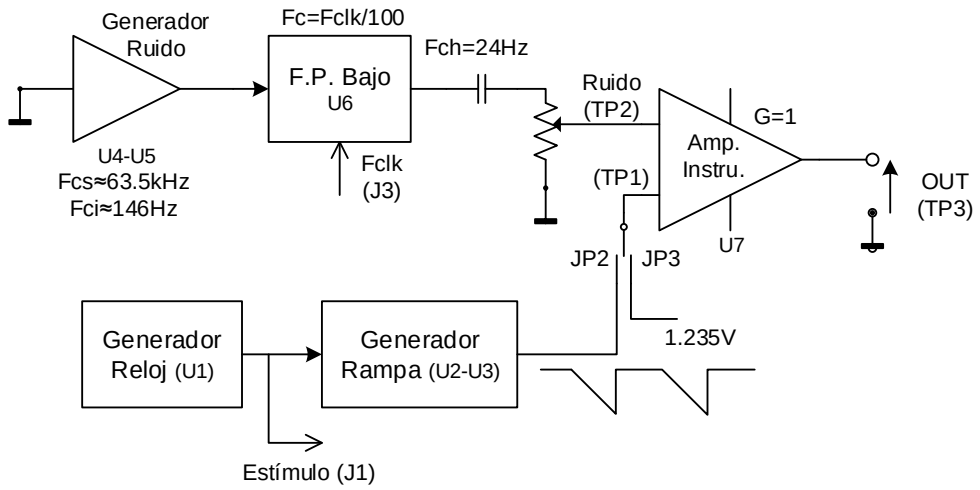
Práctica 1. Ruido intrínseco y mediado de señal.

Objetivos.

- Identificar una señal de ruido intrínseco en un osciloscopio y la relación entre su variabilidad temporal y su ancho de banda.
- Analizar el ruido intrínseco generado en un circuito, determinar y representar la distribución espectral del ruido generado, y calcular su valor eficaz atendiendo a las limitaciones de ancho de banda impuestas por el circuito.
- Aplicar la técnica de mediado para mejorar la SNR en señales ruidosas mediante el uso de un osciloscopio y el sistema bajo test.

Visión general del sistema electrónico utilizado para la práctica.

El diagrama de bloques se muestra en la figura. El circuito completo se encuentra en el anexo.



- Generador de ruido. Su función es generar ruido a partir del introducido por sus elementos resistivos y dos amplificadores operacionales. El ruido generado está en el orden de varios Vpp y con un ancho de banda a -3dB entre, aproximadamente, 146Hz y 63,5KHz.
- F.P. Bajo. Es un filtro paso bajo de capacidades conmutadas de orden 5 y función tipo Butterworth. Su frecuencia de corte (Fc) se fija mediante una señal de reloj externa (Fclk), según la relación Fc=Fclk/100. Con este orden 5, se puede aproximar que el ancho de banda equivalente de ruido coincide con el ancho de banda a -3dB. Este filtro permite generar en TP2 un ruido con una frecuencia de corte superior de un valor determinado. El condensador de salida y el potenciómetro, tienen como función eliminar cualquier componente continua generada en los circuitos anteriores y ajustar la magnitud del ruido en TP2.

- Generador de reloj y generador de rampa. Basados en un LM555, dos puertas analógicas, una referencia de tensión y un integrador, permiten generar una señal periódica, que representa la señal de interés en un posible sistema de medida.
- Amplificador de instrumentación. Suma el ruido a la señal de interés, que puede ser la señal periódica del generador de rampa, o una tensión continua de 1,235V, según la selección realizada en un jumper de la tarjeta.

Análisis teóricos a realizar (esquema completo en el anexo).

1. Calcule y represente la densidad espectral de ruido a la salida de U5 como aportación tanto de los elementos activos como pasivos. El ruido del amplificador basado en U5 se puede despreciar, puesto que el introducido por U4 es muy superior debido a la amplificación. La tensión de ruido del AO se puede suponer plana (puesto que su aportación 1/f solo domina por debajo de la frecuencia de corte inferior del circuito, 146Hz) pero en la corriente de ruido domina el 1/f para toda frecuencia (debe deducirse de la gráfica del fabricante la ecuación que lo modela).

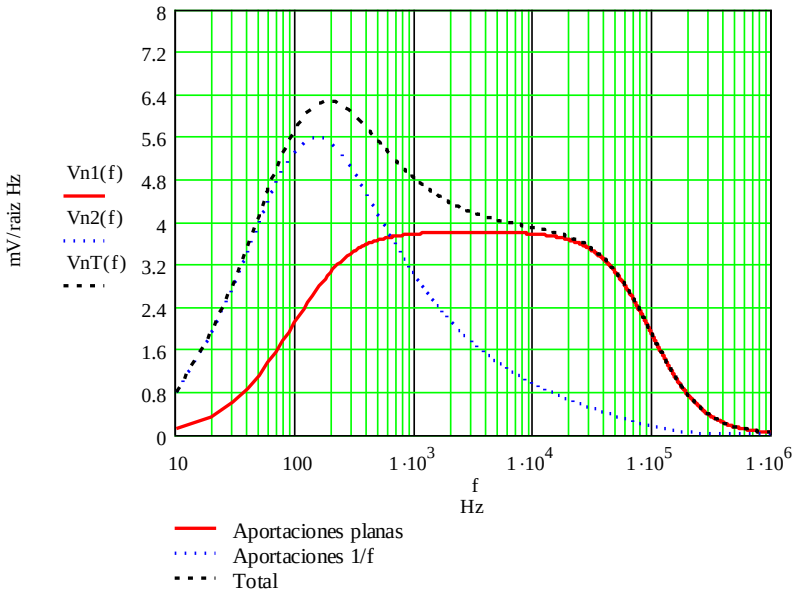
   Para el cálculo anterior, tenga en cuenta el BW marcado por las células paso-alto y el filtrado realizado por el ancho de banda de los AO's, tal y como se comenta a continuación. Como el producto ganancia por BW de cada AO es GPBW=45MHz (según gráfica del fabricante), resulta una frecuencia de corte superior a -3dB para cada una de las etapas U4 y U5, de 98,7KHz. El efecto conjunto de la respuesta en frecuencia de las dos etapas, HL(f), produce una frecuencia de corte superior de valor Fcs=63,5KHz, esto es, HL(63,5KHz)=0,707. Por otro lado, la función paso-alto HA(f), está marcada por una frecuencia de corte inferior de Fci=146Hz del circuito generador de ruido y otra de valor Fch=24Hz del paso alto de salida del filtro U6, resultando esta última despreciable frente a la de 146Hz. En consecuencia, las funciones de filtrado introducidas por el circuito son las siguientes:

$$HL(f) = \sqrt{\frac{1}{1+\frac{f^2}{98700^2}} \cdot \frac{1}{1+\frac{f^2}{98700^2}}} \qquad HA(f) \sqrt{\frac{(\frac{f}{146})^2}{1+\frac{f^2}{146^2}} \cdot \frac{(\frac{f}{24})^2}{1+\frac{f^2}{24^2}}}$$

Con el objetivo de comprobar el análisis de ruido que realice, se muestra, con la expresión Vn1(f), el ruido a la salida en TP2 (mV/√Hz), compuesto por las aportaciones de espectro plano, supuesto no atenuación del potenciómetro POT1, ni del filtro U6. En dicha expresión se incluyen las aportaciones de espectro plano de R6, R7, R8, Vn de U4 y la correspondiente a las corrientes de ruido In de U4. El ruido introducido por U5 se puede despreciar por la alta ganancia de ruido de U4. Obsérvese que la ganancia de ruido del AO es de 455,5V/V. La expresión Vn2(f) representa el ruido a la salida de TP2 (mV/√Hz) debido a la aportación del tipo 1/f de las dos corrientes de ruido de U4. Nuevamente, la de U5 se puede despreciar y se asume no atenuación de POT1 ni filtrado de U6. La expresión del ruido 1/f de las corrientes del amplificador operacional se debe deducir de la gráfica de ruido del fabricante.

$$\mathrm{Vn1(f)} = 3{,}81 \cdot \mathrm{HL(f)} \cdot \mathrm{HA(f)} \left(\frac{mV}{\sqrt{Hz}}\right);\ \mathrm{Vn2(f)} = \frac{96{,}6}{\sqrt{f}} \cdot \mathrm{HL(f)} \cdot \mathrm{HA(f)} \left(\frac{mV}{\sqrt{Hz}}\right)$$

La densidad espectral total se calcula como: $\mathrm{VnT(f)} = \sqrt{Vn1(f)^2 + Vn2(f)^2}$

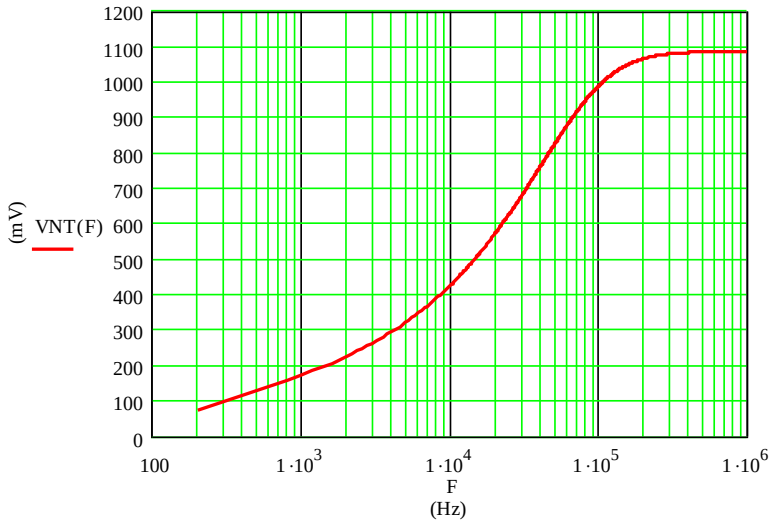


Densidad espectral de ruido en TP1

2. Calcule el valor eficaz del ruido total a la salida de U5 (VNT(f)) mediante la integración de la densidad espectral calculada anteriormente entre frecuencia 0,1Hz y 1MHz, como el ruido por encima de 1MHz y por debajo de 0,1Hz es despreciable, el valor calculado será el ruido total visto a la salida de U5. Usar software matemático para obtener el resultado.

$$VNT(f) = \sqrt{\int_{0,1Hz}^{1MHz} VnT(f)^2 df}$$

3. Partiendo de la expresión anterior, obtenga una gráfica con el ruido teórico a la salida de POT1 (supuesto que no atenúa) en función de una frecuencia de corte superior genérica (F) de un filtro paso-bajo ideal, hasta frecuencia máxima de 1MHz. Esta frecuencia superior de corte será marcada por el filtro basado en U6, que al ser de orden 5 se puede aproximar por un filtro ideal para el ruido. Usar software matemático para obtener el resultado. Analice el funcionamiento del circuito basado en U6 con el objetivo de determinar el tipo de señal necesaria para controlar su frecuencia de corte. El resultado VNT(F) será el siguiente:



Ruido total en TP1 hasta frecuencia F

Medidas sobre el sistema.

1. Observar y medir mediante el osciloscopio el ruido a la salida de U5 y la señal obtenida en la salida ESTIMULO. Comparar los resultados con lo esperado.

2. Medir el valor eficaz del ruido a la salida de POT1 (sin atenuación) con una frecuencia de corte del filtro U6 de 200Hz. Repetir la medida para frecuencias de corte de 500Hz, 1KHz, 2KHz, 5KHz, 10KHz y 20KHz. Comparar los resultados medidos con lo obtenido según el análisis del circuito.

3. Si su osciloscopio incorpora la función FFT, obtenga la FFT del ruido a la salida de POT1 (sin atenuación). Variar la frecuencia de corte del filtro y observar el espectro resultante.

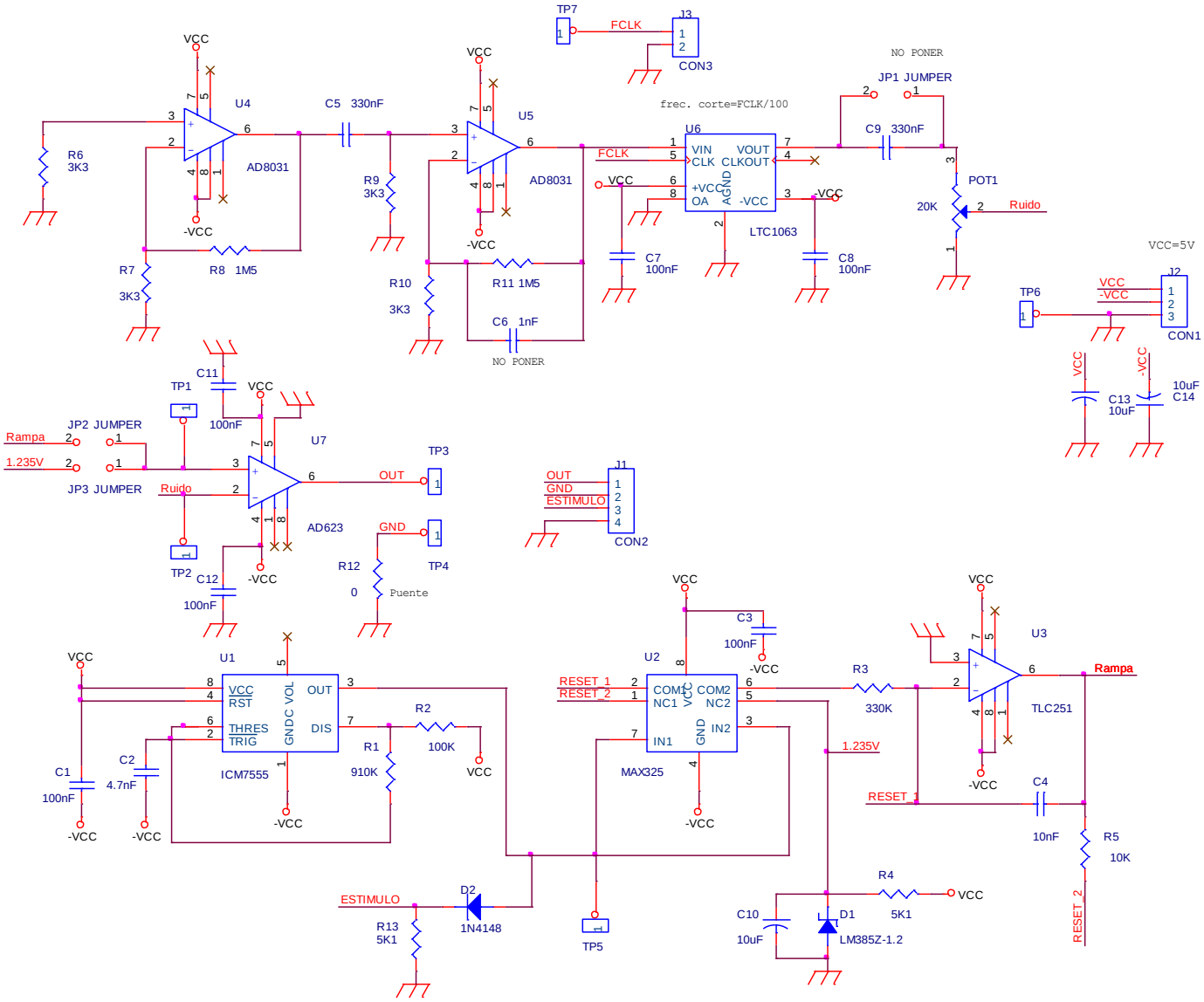
4. Sumar a la tensión de 1,235V el ruido con un ancho de banda de 20KHz, activar el modo de mediado del osciloscopio y observar la reducción de ruido conforme aumentamos el número de mediados. Represente en una gráfica la incertidumbre estándar en la medida de la tensión a la salida de U7 en función del número de muestras mediadas, para ello, mida el valor eficaz del ruido con los diferentes mediados previstos en el osciloscopio.

Los siguientes apartados utilizan como señal de entrada en TP1 la señal rampa.

5. Seleccione la señal rampa a la entrada del AI y aplique un nivel de ruido intenso del entorno de 1Vpp. Visualice la señal a la salida del amplificador, formada con la rampa y el ruido. Active el modo mediado del osciloscopio y observe su efecto sobre la forma de onda conforme aumentamos el número de mediados y la magnitud del ruido. Observe cómo, para ruidos intensos, el mediado no funciona correctamente, modificando la forma de onda de la información. Esto es debido a que un ruido elevado no permite que el osciloscopio se sincronice correctamente con la señal rampa, por lo que no está mediando con la misma referencia temporal en cada barrido.

6. Utilice la salida de la tarjeta “estímulo” como sincronismo para el osciloscopio y observe cómo ahora el mediado si es capaz de obtener una buena forma de onda aun con ruido elevado. Juegue con diferentes niveles de ruido pasando de sincronismo interno (con la señal ruidosa) a externo (con la señal estímulo) y observe las diferencias.

Anexo. Circuito completo.



Consumo aproximado del circuito 10mA típico.